



Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

Nombre estudiante	Jesús Portales Gajardo
Rut	20.575.139-4
Carrera	Ingeniería en informática
Sede	San Bernardo

2. Descripción Proyecto APT

Nombre del proyecto	<i>Plataforma web multilingüe con reservas seguras para Hospedaje Rural Pirque</i>
Área (s) de desempeño(s)	<i>Fullstack desarrollo de software y bases de datos</i>
Competencias	<i>Construir modelos de datos. Desarrollar una solución de software. Realizar pruebas de certificación de productos y procesos. Gestionar proyectos informáticos.</i>

3. Fundamentación Proyecto APT

Relevancia del proyecto APT	<i>Hospedaje Rural Pirque es un hospedaje rural boutique ubicado en Pirque, Región Metropolitana, Chile. Ofrece tres habitaciones y servicios de bienestar como masajes con piedra volcánica, camas con arena volcánica y baños de luna, en un entorno rural ligado al sector Picunche.</i> Problema: <i>El hospedaje no cuenta con una página web funcional, por lo que tiene poca visibilidad y accesibilidad para el público general y los turistas extranjeros. Además, no tiene un canal ordenado para agendar, lo que dificulta gestionar las solicitudes de reserva. El problema afecta al hospedaje, que pierde alcance y gestiona sus reservas sin un orden claro, y a los huéspedes potenciales, nacionales y extranjeros, que no tienen dónde conocer la oferta ni cómo solicitar una estadía.</i> <i>Elegí este tema porque combina una necesidad real con mi interés en desarrollo seguro: el formulario de reservas recibe datos personales, así que la solución tiene que ser funcional y además estar protegida.</i> <i>Es relevante para el campo laboral porque las pymes suelen contratar sitios web que funcionan, pero no se prueban ni se protegen, y con eso exponen datos de sus clientes. Entregar una solución funcional, probada y con seguridad básica documentada es un aporte real que se espera de un ingeniero en informática.</i>
Descripción del Proyecto APT	<i>Objetivo: Desarrollar una plataforma web que presente la oferta del hospedaje en español, inglés y portugués y gestione solicitudes de reserva, con controles de seguridad y pruebas de calidad documentadas.</i> <i>El proyecto consiste en un sitio web con la información del hospedaje (habitaciones, servicios, historia, ubicación y reseñas) y un formulario que guarda las solicitudes en una base de datos propia. Incluye autenticación segura, roles de usuario, validación de datos y protección de la base de datos, y un plan de pruebas basado en OWASP Top 10. Ya existe un mockup preliminar hecho en Figma, pendiente de validación del cliente.</i> <i>La solución se propone construir con Django, SQLite, htmx, Tailwind y enviar correos con Twilio SendGrid.</i>
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	Construir modelos de datos: <i>Diseñar y normalizar la base de datos (reservas, habitaciones, servicios, clientes y usuarios) y dejarla preparada para agregar habitaciones o servicios sin rehacerla.</i> Desarrollar una solución de software: <i>Construir el sitio con múltiples idiomas, el flujo de reservas, el login y los roles, e integrarlos con la base de datos, con una arquitectura por capas.</i> Realizar pruebas de certificación de productos y procesos: <i>Diseñar y ejecutar pruebas funcionales, de validación de entradas y de control de acceso, y corregir el producto según los resultados.</i> Gestionar proyectos informáticos: <i>Planificar etapas y plazos, validar con el cliente al cierre de cada etapa y decidir entre alternativas cuando haya desvíos.</i> <i>Sin estas competencias no se puede resolver la problemática: Hace falta la base de datos para ordenar las reservas, el software para hacerlas visibles y accesibles, las pruebas para asegurar que no fallen ni expongan datos, y la gestión para llegar a una entrega dentro del semestre.</i>

Relación con los intereses profesionales	<i>Mis intereses son la ciberseguridad (revisar vulnerabilidades y proteger servidores y páginas) y el desarrollo de software con foco en seguridad. Se reflejan en el proyecto así:</i> <i>Aplico controles basados en OWASP Top 10 (control de acceso, validación de entradas, manejo seguro de credenciales) sobre un sistema que guarda datos reales de personas.</i> <i>Construyo la aplicación completa, para que la seguridad sea parte del diseño y no un parche posterior.</i> <i>Trabajo mi punto por mejorar: hoy pruebo casi todo de forma manual, y el proyecto me obliga a tener un plan de pruebas ordenado.</i> <i>Contribuye a mi desarrollo profesional porque me deja evidencia concreta para trabajar en un equipo formal de ciberseguridad o desarrollo de sistemas.</i>
--	--

Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT

Aspecto	Justificación	Si hay dificultades, cómo las abordo
Duración del semestre	18 semanas divididas en 3 fases con alcance acotado: sitio informativo, flujo de reservas con login y roles, y módulo administrativo básico	Alcance mínimo garantizado: sitio, formulario, base de datos y seguridad. Si hay atraso, recorto primero el módulo administrativo
Horas asignadas	4 horas pedagógicas semanales de modalidad híbrida (de 09:10 a 12:50), totalizando 72 horas pedagógicas semestrales (66 horas cronológicas), complementadas con trabajo autónomo semanal dedicado al proyecto.	Distribuyo las actividades en la Carta Gantt con 2 semanas de holgura al final
Materiales	Herramientas de código abierto (Python, Django, SQLite, htmx, Tailwind CSS) y servicios con plan de prueba o crédito inicial (Twilio SendGrid y AWS EC2). El cliente aporta contenido, fotos y requisitos, y ya existe un mockup	Elijo tecnologías de uso extendido y bien documentadas, para no gastar tiempo en aprender herramientas nuevas
Factores externos que facilitan	Cliente identificado, requisitos iniciales levantados y disponibilidad para validar	Agendo las validaciones de forma anticipada
Factores externos que dificultan	El mockup aún no está validado por el cliente, y el cliente podría demorar respuestas o cambiar requisitos	Valido el mockup en las primeras semanas, congelo los requisitos por etapa y avanzo con la base de datos y el front mientras espero
Costos de servicios externos	SendGrid ya no tiene plan gratuito permanente: ofrece una prueba de 60 días y luego planes pagados desde US \$19,95 al mes. En las cuentas nuevas de AWS, el crédito inicial cubre hasta seis meses o hasta gastarlo, y EC2 consume ese crédito	Activo SendGrid al empezar la integración de correos (~\$8), para que su prueba cubra hasta la entrega (~\$16). Monitoreo el crédito de AWS y dejo documentado el costo de operación posterior para el cliente

Limitaciones propias	Poca práctica con pruebas automatizadas y con decidir arquitectura sin guía	Parto con pruebas manuales documentadas, sumo automatización de forma incremental y reviso la arquitectura con el docente
----------------------	---	---

B. PARTE II

4. Objetivos

Objetivo general	<i>Desarrollar una plataforma web para Hospedaje Rural Pirque que gestione solicitudes de reserva y presente su oferta en español y otros idiomas, incorporando controles de seguridad y pruebas de calidad documentadas.</i>
Objetivos específicos	<i>Levantar y priorizar los requisitos funcionales y de seguridad junto al cliente. Diseñar e implementar el modelo de datos de la plataforma. Construir el sitio multilingüe y el flujo de reservas, con autenticación y roles de usuario. Diseñar y ejecutar pruebas de validación y de seguridad básica (basadas en OWASP Top 10) y corregir los hallazgos. Documentar las medidas de protección de datos y entregar el sistema al cliente.</i>

5. Metodología

Descripción de la Metodología
<i>Propuesta inicial, sujeta a revisión tras la presentación.</i> <i>Elegí una metodología ágil con tablero Kanban y ciclos semanales tipo sprint, porque el proyecto es individual, los requisitos pueden cambiar con el cliente (el mockup aún no está validado) y permite entregar de forma incremental, con avance visible y sin repartir roles.</i> <i>Planificación: visión del proyecto, épicas e historias de usuario y backlog priorizado.</i> <i>Organización y seguimiento: tablero Kanban (Por hacer, En progreso, En pruebas, Hecho) en Trello. Cada semana elijo el sprint backlog y, al cierre, hago una review contra la Carta Gantt y una retrospectiva breve, y registro los impedimentos en una bitácora.</i> <i>Responsabilidades: El proyecto es individual, así que asumo todos los roles.</i> <i>Etapas: (1) requisitos y diseño, (2) modelo de datos, (3) desarrollo, (4) pruebas y seguridad (de producto y de proceso, con OWASP Top 10) y (5) corrección, documentación y entrega.</i>

Control: Si hay algún desvío, recorto alcance (parto por el módulo administrativo), reordeno etapas o uso la holgura de S17-S18.

Nivel TRL definido: TRL 5

Estado actual: TRL 2, con el concepto formulado y un mockup en Figma, sin pruebas con software.

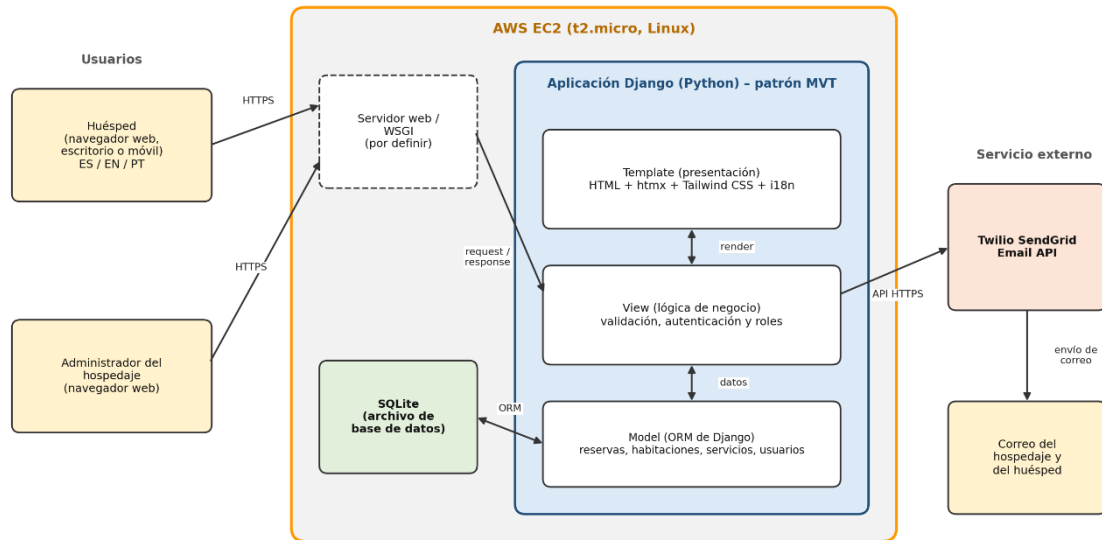
Nivel definido: TRL 5 (tecnología validada en un entorno relevante). Integro Django, SQLite y el envío de correos en una configuración similar a la final (AWS EC2) y la valido con un plan de pruebas y datos de prueba, en entorno simulado. Evidencia: **informe** de pruebas.

Justificación: No es TRL 4, porque no valido componentes sueltos en laboratorio. No es TRL 6, porque ese nivel pide un prototipo completo probado por el cliente en condiciones reales, y el mockup aún no está validado. Si el proyecto se completa a fin de año, se reevaluaría subir a TRL 6.

Componente	Tecnología	Función
Backend	Python + Django	Procesa reservas, valida datos, maneja autenticación y roles
Frontend	Templates de Django + htmx + Tailwind CSS + i18n	Sitio dinámico en español, inglés, portugués y más idiomas
Base de datos	SQLite	Guarda reservas, habitaciones, servicios y usuarios
Servicio externo	Twilio SendGrid Email API	Envía correos de aviso y confirmación de solicitudes
Infraestructura	AWS EC2 t2.micro + servidor web con HTTPS (por definir)	Aloja la aplicación y la expone a Internet

Conexión: El huésped entra desde su navegador por HTTPS, Django procesa la solicitud, guarda los datos en SQLite y llama a la API de SendGrid, que envía el correo. El administrador accede por login a la gestión de solicitudes.

Diagrama de arquitectura y conexión - Plataforma web Hospedaje Rural Pirque



Con htmx, el navegador pide fragmentos HTML y Django responde solo la parte de la página que cambia. Línea punteada = componente por definir.

6. Evidencias

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Documento de requisitos y registro de validación del mockup	Requisitos funcionales y de seguridad priorizados, junto con la constancia (correo o acta) de la validación del cliente sobre el mockup	Demuestra el análisis y que el proyecto responde a la necesidad real, y deja constancia de la validación
Avance	Diagrama de arquitectura y definición de TRL	Diagrama de arquitectura y conexión, descripción de componentes y justificación del nivel TRL	Evidencia la definición técnica de la solución
Avance	Tablero Kanban y bitácora semanal	Tablero actualizado y registro de cada ciclo (tareas, avance, impedimentos y ajustes)	Evidencia planificación, seguimiento y avance
Avance	Modelo de datos	Diagrama entidad-relación normalizado y scripts o migraciones de la base de datos	Evidencia la competencia de modelado
Avance	Prototipo funcional	Sitio multilingüe con flujo de reservas, login y roles funcionando en un entorno de pruebas	Evidencia el desarrollo de la solución
Final	Plan e informe de pruebas	Casos de prueba de producto y de proceso, resultados, hallazgos y correcciones aplicadas	Evidencia el diseño y aplicación de pruebas y la mejora del producto
Final	Sistema entregado y documentación de seguridad	Sistema desplegado en el entorno acordado, manual de uso y documentación de las medidas de protección de datos	Cierra el objetivo general y demuestra la protección de datos

7. Plan de Trabajo

Plan de Trabajo Proyecto APT

Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones
Gestionar proyectos informáticos	Planificación y validación de requisitos y mockup	Levantar y priorizar requisitos funcionales y de seguridad, validar el mockup con el cliente y definir criterios de aceptación	Reuniones con el cliente, documentación, tablero Kanban	2 sem. (S1-S2)	Jesús Portales	Facilita: Cliente disponible. Obstaculiza: mockup sin validar
Construir modelos de datos	Diseño e implementación de la BD	Diagrama entidad-relación, normalización y migraciones con restricciones de integridad	SQLite, herramienta ER	2 sem. (S3-S4)	Jesús Portales	Obstaculiza: poca práctica con BD más grandes
Desarrollar una solución de software	Construcción del sitio y flujo de reservas	Sitio multilingüe con el formulario de reservas conectado a la base de datos y aviso por correo vía SendGrid	Python, Django, htmx, Tailwind CSS, mockup, control de versiones	5 sem. (S5-S9)	Jesús Portales	Depende de la validación previa del mockup. Activar SendGrid al integrar los correos
Desarrollar una solución de software	Autenticación y roles	Login seguro y roles de usuario para el módulo administrativo	Sistema de autenticación de Django, documentación	2 sem. (S10-S11)	Jesús Portales	Obstaculiza: requiere repasar documentación
Realizar pruebas de certificación	Plan y ejecución de pruebas	Diseñar y ejecutar pruebas de producto y de proceso, con revisión contra OWASP Top 10	Framework de pruebas de Django	3 sem. (S12-S14)	Jesús Portales	Obstaculiza: Poca práctica en automatización
Realizar pruebas / Gestionar proyectos	Corrección, documentación y entrega	Corregir hallazgos, documentar la seguridad, desplegar y entregar al cliente	AWS EC2, informe, reunión con cliente	2 sem. (S15-S16)	Jesús Portales	Holgura de 2 semanas aparte (S17-S18), ver Carta Gantt

[illegible]